Questions de cours — Atomes, molécules et modèle particulaire

Modèle particulaire des états, atomes et molécules, formules chimiques, composition de l'air, corps purs simples et composés

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 40 min · Réponses à part

Quatrième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Décrire les états solide, liquide et gazeux avec le modèle particulaire.
- ☐ Distinguer atome et molécule ; lire une formule chimique.
- ☐ Connaître la composition de l'air.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Le modèle particulaire	1 – 2	10 min
B	Atomes et molécules	3 – 5	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois.

PARTIE A — Le modèle particulaire — 10 min

La matière est faite de particules minuscules.

Q1 — Les trois états

Comment sont disposées et comment bougent les particules dans un solide, un liquide et un gaz ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Pourquoi peut-on comprimer l'air d'une seringue bouchée, mais pas l'eau ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Changement d'état et masse

Que deviennent les particules lors d'un changement d'état ? La masse change-t-elle ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. 100 g de glace fondent. Masse d'eau liquide obtenue ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Atomes et molécules — 20 min

Les molécules sont des assemblages d'atomes.

Q3 — Atome et molécule

Quelle différence y a-t-il entre un atome et une molécule ? Donne des symboles d'atomes.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Donne le symbole de l'oxygène, du carbone et de l'hydrogène.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Lire une formule chimique

Que nous apprend la formule d'une molécule ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Composition de CO_2, de CH_4 et de O_2.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — La composition de l'air

De quoi l'air est-il composé ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Volume de dioxygène dans une pièce contenant 50 m^3 d'air ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question sur la matière

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Expliquer une propriété d'un état	
La masse après un changement d'état	
La composition d'une molécule	
La quantité de dioxygène dans l'air	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	